

AUGABENSTELLUNG – ARZTVISITE

Erstelle anhand der Angabe ein einfaches Szenario mithilfe des [Scenario Builders](#) auf [ClinFHIR](#). Hierfür ist es empfehlenswert mit einem angemeldeten Benutzer das Modell zu erstellen.
(Anmeldung Benutzer)

ANGABE:

Erster Arztbesuch

Patient Phill Arthur Collin Jr., geboren am 24. Dezember 2006, verspürt seit 3 Tagen starke Schmerzen im rechten Ohr und hat eine erhöhte Körpertemperatur. Diesbezüglich lässt er sich von seiner Hausärztin Dr. Lisa Mary Miller untersuchen. Mit einem Thermometer misst die Ärztin eine Körpertemperatur von 38°C und stellt ein entzündetes rechtes Trommelfell fest. Die Diagnose lautet Otitis Media und sie verschreibt ihm Amoxicillin 250mg/5mL oral suspension, welche für 7 Tage 3-mal täglich eingenommen werden. Da es um einen minderjährigen Patienten handelt, schlagen wir eine Kontaktperson für die Dokumentation hinzuzufügen. Diese sind vorzugsweise die Eltern.

Patientendaten und Arztdaten können nach belieben frei erfunden werden, beispielsweise Adresse, Titel, Nickname, etc.

Zweiter Arztbesuch

4 Tage nach dem ersten Arztbesuch kommt der Patient wegen einem juckenden Hautausschlag in die Praxis. Da der Patient eine Allergie auf Penicillin hat, ändert Dr. Miller das Antibiotikum auf Erythromycin 250mg 4-mal täglich für 10 Tage.

TIPP!



Vergesst nicht nach jeder Ressource, die ihr fix und fertig erstellt habt, diese auch zu validieren und den Server neu zu laden. Damit geht ihr sicher, dass eure Daten gespeichert werden. Falls ihr diesen Schritt auslässt und zum Beispiel eine Ressource erstellt und dann sofort zu einer nächsten springt, war eure Arbeit leider umsonst und ihr müsst den Vorgang wiederholen.



LÖSUNGSVORSCHLAG:

Wir schlagen vor zunächst den Text nach den jeweiligen Ressourcen aufzuteilen. Dies soll später helfen auf ClinFHIR die Ressourcen besser identifizieren zu können. Am besten markiert ihr die Ressourcen mit unterschiedlichen Farben.

PATIENT	PRACTITIONER	ENCOUNTER
OBSERVATION	ALLERGY INTOLERANCE	CONDITION
MEDICATION	MEIDCATIONDISPENSE	DEVICE

Erster Arztbesuch

Patient **Phill Arthur Collin Jr.**, geboren am **24. Dezember 2006**, verspürt seit **3 Tagen starke Schmerzen im rechten Ohr** und hat eine **erhöhte Körpertemperatur**. Diesbezüglich lässt er sich von seiner Hausärztin **Dr. Lisa Mary Miller** untersuchen. Mit einem **Thermometer** misst die Ärztin eine **Körpertemperatur von 38°C** und stellt ein **entzündetes rechtes Trommelfell** fest. Die Diagnose lautet **Otitis Media** und sie verschreibt ihm **Amoxicillin 250mg/5mL oral suspension, welche für 7 Tage 3-mal täglich eingenommen** werden. Da es um einen minderjährigen Patienten handelt, schlagen wir eine Kontaktperson für die Dokumentation hinzuzufügen. Diese sind vorzugsweise die Eltern.

Zweiter Arztbesuch

4 Tage nach dem ersten Arztbesuch kommt der Patient wegen einem **juckenden Hautausschlag** in die Praxis. Mittels **Pricktest** wird eine **Allergie auf Penicillin** herausgefunden und aufgrund dessen, ändert Dr. Miller das Antibiotikum auf **Erythromycin 250mg 3-mal täglich für 10 Tage**.

SCENARIO ERSTELLEN

Schritt 1: Klicke auf New Scenario

Schritt 2: Fülle das Dialogfenster „Create a new Scenario“ aus. Der Name des Szenarios darf keine Leerzeichen beinhalten.

Schritt 3: Speichern

ENCOUNTER – ERSTE VISITE ERSTELLEN

Schritt 4: Füge eine Ressource hinzu, indem du auf „Add Resource“ klickst. Wir schlagen vor, mit dem „Encouter“ zu beginnen.

Schritt 5: Wähle unter Resource Type „Encouter“ und füge als Text eine passende Beschreibung der Ressource. Klicke anschließend auf Add.

Cool! Du hast schon mal deine erste Ressource erstellt!

Schritt 6: So sieht jetzt die erstellte Ressource in der Baumstruktur aus.

The screenshot shows the FHIR resource editor for an 'Encounter' resource. The title bar displays 'Erste Visite' with its XML representation: `<a name="mm"></a>` and the ID 'Encounter cf-1545142454958'. Below the title bar are tabs for 'Structure & Reference', 'Current resource views', and 'Changes' (with 5 changes). The 'Structure & Reference' tab is active, showing a tree view of the resource's structure. The 'Encounter' resource is expanded, showing its elements: 'identifier *', 'status' (highlighted in red), 'statusHistory *', 'class', 'classHistory *', 'type *', 'priority', 'subject[x]', 'episodeOfCare *', 'incomingReferral *', 'participant *', 'appointment', 'period', 'length', 'reason *', 'diagnosis *', 'account *', 'hospitalization', 'location *', 'serviceProvider', and 'partOf'. A 'Toggle Input Mode' button is visible in the top right corner of the tree view.

Schritt 7: Befülle das Attribut „status“ mit folgender Information:

The screenshot shows a dialog box titled 'Add code property to Encounter.status'. It has 'Cancel' and 'Save' buttons in the top right corner. The dialog contains a list of radio buttons for selecting a status value. The 'Finished' option is selected.

☐ Planned	☐ Arrived	☐ Triage	☐ In Progress
☐ On Leave	☒ Finished	☐ Cancelled	☐ Entered in Error
☐ Unknown			

OBSERVATION – OHRENSCHMERZEN ERSTELLEN

Schritt 8: Erstelle eine Ressource für das Observation Ohrenschmerzen:

Ohrenschmerzen, rechts
Observation cf-1545150359284

Structure & Reference | Current resource views | Changes 3

Errors/Warnings

Toggle Input Mode

Observation

- identifier *
- basedOn *[x]
- status
- category *
- code
- subject[x]
- context[x]
- effective[x]
- issued
- performer *[x]
- value[x]
- dataAbsentReason
- interpretation
- comment
- bodySite
- method
- specimen
- device[x]
- referenceRange *
- related *
- component *

Ohrenschmerzen, rechts

Schritt 9: Befülle das Attribut „status“ mit folgender Information:

Add code property to Observation.status

Cancel Save

☒ Registered ☐ Preliminary ☐ Final ☐ Amended
☐ Corrected ☒ Cancelled ☐ Entered in Error ☐ Unknown

Schritt 10: Wähler unter das Attribut „category“ folgende Datei aus:

Add CodeableConcept property to Observation.category

Cancel Save

☐ Social History ☐ Vital Signs ☐ Imaging
☐ Laboratory ☐ Procedure ☐ Survey
☒ Exam ☐ Therapy

Schritt 11: Das Attribute „code“ muss mit einem LOINC Code befüllt werden. Hierbei dient der Filter als gute Hilfe, um den passenden LOINC Code für die Beobachtung zu finden. Dieser Schritt

DataType/s (click to add data)

CodeableConcept

Add CodeableConcept property to Observation.code

autocomplete from 3 characters

<http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-codes>

System Code Display

Text value if not coded

Display ValueSet: observation-codes

Expand Description Compose JSON

Filter

earache

ValueSet/observation-codes/\$expand?filter=earache

Code	System	Display
LA15477-5	http://loinc.org	Earache, right ear
LA15478-3	http://loinc.org	Earache, left ear
LA15479-1	http://loinc.org	Earache, both ears
LP130472-6	http://loinc.org	Have you had a cold, sinus problem or earache in the last 24H
67238-6	http://loinc.org	Have you had a cold, sinus problem or earache in the last 24 hours 24 hour [PhenX]

Das gleiche wird auch unter „component“ für das Attribut „code“ durchgeführt:

Observation

Ohrenschmerzen, rechts

Observation.component.code

Parent branches created 1

```
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "LA15477-5",
        "display": "Earache, right ear"
      }
    ]
  }
}
```

code

Schritt 12: Erstelle unter „context[x]“ eine Referenz zur Ressource „Encounter: Ersten Visite“ her, durch das anklicken des Symbol **+** :

The screenshot shows the ClinFHIR Scenario Builder interface. On the left, a list of scenarios is visible, including 'Arztvisite'. The main area displays the 'Observation' resource with its properties. The 'context[x]' property is selected, and a red box highlights the 'Potential References' table, which shows 'Encounter' as a potential resource with a '+' icon next to it.

Type	Potential resources
Encounter	Erste Visite +

OBSERVATION – ERHÖHTE TEMPERATUR ERSTELLEN

Schritt 13: Erstelle noch eine „Observation“ für die erhöhte Temperatur und befülle das Attribut „status“ mit folgender Information:

Weil die Ärztin zu diesem Zeitpunkt die Temperatur noch messen muss

Add code property to Observation.status

☒ Registered
 ☐ Preliminary
 ☐ Final
 ☐ Amended
 ☐ Corrected
 ☐ Cancelled
 ☐ Entered in Error
 ☐ Unknown

Schritt 14: Ordne anschließend die Ressource der „category“ Vital Signs zu:

Add CodeableConcept property to Observation.category

☐ Social History
 ☒ Vital Signs
 ☐ Imaging
 ☐ Laboratory
 ☐ Procedure
 ☐ Survey
 ☐ Exam
 ☐ Therapy

Schritt 15: Unter das Attribut „code“ wird wieder nach dem LOINC Code gefragt, der sich wie folgt finden lässt:

The diagram illustrates the process of finding a LOINC code for the 'code' attribute. It starts with a 'CodeableConcept' dropdown, leading to the 'Add CodeableConcept property to Observation.code' dialog. The URL 'http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-codes' is entered. This leads to the 'Display ValueSet: observation-codes' window, where a filter for 'temperature' is applied. The resulting table shows several codes, with 'LP65487-8' (Body temperature) highlighted.

Suche nach temperature

Add CodeableConcept property to Observation.code

autocomplete from 3 characters: <http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-codes>

System: Code: Display:

Text value if not coded:

Display ValueSet: observation-codes

Expand Description Compose JSON

Filter: Expand

ValueSet/observation-codes/\$expand?filter=temperature

Code	System	Display
LP36617-6	http://loinc.org	Temperature
LP73497-7	http://loinc.org	Temperature setting
LP74353-1	http://loinc.org	Temperature charts
LP187021-3	http://loinc.org	Temperature sensor
11534-5	http://loinc.org	Temperature charts

60832-3	http://loinc.org	Room temperature
LP65487-8	http://loinc.org	Body temperature
LP7075-7	http://loinc.org	Body temperature device

Dieser Schritt muss auch für das Backbone Element „component“, welches das Attribut „code“ hat durchgeführt werden.

Schritt 16: Unter „context[x]“ wird eine Referenz zum „Encounter: Erste Visite“ hergestellt:

The screenshot shows the 'Erhöhte Temperatur' (Elevated Temperature) Observation resource. The 'context[x]' attribute is selected in the left pane. The right pane shows the 'Observation.context' section with a 'Current Value' of '{\"reference\": \"Encounter/cf-1545142454958\"}'. Below, the 'Potential References' table shows 'Encounter' with 'Erste Visite' as a potential resource, highlighted with a red box and a plus sign.

Erhöhte Temperatur
Observation cf-1545207727044

Structure & Reference Current resource views Changes 3

Toggle Input Mode

Observation

- identifier *
- basedOn *[x]
- status
- category *
- code
- subject[x]
- context[x]**
- effective[x]
- issued
- performer *[x]
- value[x]
- dataAbsentReason
- interpretation

Erhöhte Temperatur

Observation.context

Current Value

{\"reference\": \"Encounter/cf-1545142454958\"}

DataType/s (click to add data)

--> Encounter

--> EpisodeOfCare

Potential References

Type	Potential resources
Encounter	Erste Visite

Schritt 17: Unter dem Backbone Element „related“ soll die Referenz „target[x]“ eine Verbindung zur „Observation: Ohrenschmerzen“ haben, da dieser zusammenhängen:

Erhöhte Temperatur

Observation.related.target

Parent branches created 1 Add Branch

```
{
  "target": {
    "reference": "Observation/cf-154515035 9284"
  }
}
```

DataType/s (click to add data)

- > Observation
- > QuestionnaireResponse
- > Sequence

Potential References

Type	Potential resources
Observation	Erhöhte Temperatur +
	Ohrenschmerzen, rechts +

PATIENT – PHILL COLLIN ERSTELLEN



Hinweis: Die Patientendaten können beliebig gewählt werden.

Schritt 18: Der Patient Phil Collin soll erstellt werden und anschließend werden unter dem Attribut „name“ sein Name und Nickname gespeichert:

Add new Resource Overview of Resources in spec

Core resource Profile Logical Model

Resource Type: Patient

Text: Phill Collin

Cancel Add



Offizieller Name
des Patienten

Add HumanName property to Patient.name

Use: Official

Pf: Phill Arthur Collin Jr.

Phill A. Collin Jr.

Cancel Save



Nickname des
Patienten

Add HumanName property to Patient.name

Use: Nickname

Pf: Junior Middle Family Name Suffix

Junior

Cancel Save

Schritt 19: Wähle das Geschlecht des Patienten aus:

Add code property to Patient.gender

☒ Male
 ☐ Female
 ☐ Other
 ☐ Unknown

Schritt 20: Unter dem Attribut „address“ wird nach dem Wohnsitz des Patienten gefragt:

Add Address property to Patient.address

Use: Home Type: Both

First line: Salt Lake City Second line: District Third line: UT 84112

United States

Salt Lake City, UT, 84112, United States

Schritt 21: Unter dem Backbone Element „contact“ wird die Mutter des Patienten als Kontaktperson (Next-Of-Kin) angegeben:

Display ValueSet: v2-0131

Expand Description Compose JSON

Filter: Next

ValueSet/v2-0131/\$expand?filter=Next

Code	System	Display
N	http://hl7.org/fhir/v2/0131	Next-of-Kin

Attribut
relationship

Anhand dieser
Beschriftung lässt
sich die **Ressource**,
das **Backbone
Element** und
Attribut
herauslesen

Add HumanName property to Patient.contact.name

Use: Official

Pf: Susan Middle: Collin Suffix:

Susan Collin

Add ContactPoint property to Patient.contact.telecom

Cancel Save

Mobile Phone +1347783



Add Address property to Patient.contact.address

Cancel Save

Use Home Type Both

First line Second line Third line

Salt Lake City District UT 84112

United State

Salt Lake City, UT, 84112, United State



Add code property to Patient.contact.gender

Cancel Save

☐ Male ☒ Female ☐ Other ☐ Unknown

DEVICE – FIEBERTHERMOMETER ERSTELLEN

Schritt 22: Erstelle eine Device-Ressource namens Fieberthermometer und verleihe ihr den Status „active“:

Add new Resource [Overview of Resources in spec](#)

Core resource Profile Logical Model

Resource Type: Device

Text: Fieberthermometer

Cancel Add



Add code property to Device.status

Cancel Save

☒ Active ☐ Inactive ☐ Entered in Error ☐ Unknown

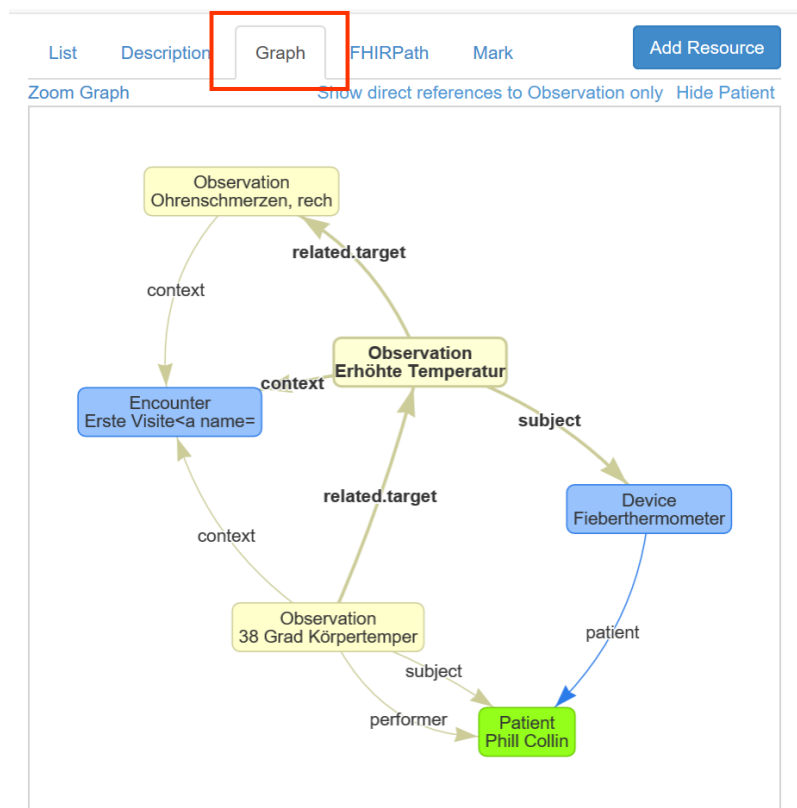
OBSERVATION – 38°C KÖRPERTEMPERATUR ERSTELLEN

Schritt 23: Erstelle eigenständig die Observation „38°C Körpertemperatur“, gleich wie die oberen Beispiele „Erhöhte Temperatur“ und „Ohrenschmerzen“.

Hinweis: Beachte, dass der Status „final“ ist und vergiss nicht eine Referenz zum Fieberthermometer herzustellen.

Viel Erfolg, dass schaffst du auch ohne unsere Hilfe!

Schritt 24: Deine Graphik sollte jetzt so aussehen:



OBSERVATION – ENTZÜNDUNG DES R. TROMMELFELLS ERSTELLEN

Schritt 25: Erstelle diese Observation nach folgenden Angaben:

Add code property to Observation.status
Cancel
Save

☒ Registered	☐ Preliminary	☐ Final	☐ Amended
☐ Corrected	☐ Cancelled	☐ Entered in Error	☐ Unknown



Display ValueSet: observation-codes Close

Expand Description Compose JSON

Filter Expand
 ValueSet/observation-codes/\$expand?filter=otitis

Suche nach dem Begriff **Otitis**

Code	System	Display
LP112533-7	http://loinc.org	PhenX - ear infections - otitis media protocol
LP112532-9	http://loinc.org	PhenX measure - ear infections - otitis media
62979-0	http://loinc.org	PhenX - ear infections - otitis media protocol
62978-2	http://loinc.org	Deprecated PhenX measure - ear infections - otitis media



Display ValueSet: body-site Close

Expand Description Compose JSON

Filter Expand
 ValueSet/body-site/\$expand?filter=right ear

Suche nach **right ear**

Code	System	Display
25577004	http://snomed.info/sct	Right ear structure (body structure)
368570004	http://snomed.info/sct	Entire right ear (body structure)
720985009	http://snomed.info/sct	Skin structure of right ear

CONDITION – MITTELOHRENTZÜNDUNG ERSTELLEN

Schritt 26: Erstelle die Ressource Condition und bezeichne sie als „Otitis Media - Mittelohrentzündung“. Anschließend vergebe ihr den Status „confirmed“.

Add code property to Condition.verificationStatus Cancel Save

☐ Provisional
 ☐ Differential
 ☒ Confirmed
 ☐ Refuted

☐ Entered In Error
 ☐ Unknown

Schritt 27: Das Attribut „category“ erhält den Wert „Encounter Diagnosis“:

Add CodeableConcept property to Condition.category Cancel Save

☐ Problem List Item
 ☒ Encounter Diagnosis

Schritt 28: Das Attribut „code“ erhält den LOINC Code 62979-0. Falls sich „Otitis Media“ nicht im Filter finden lässt, kann man den LOINC Code auch manuell eingeben.

Add CodeableConcept property to Condition.code
Cancel Save

<http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-code>

Führe diesen Schritt auch beim Backbone Element „evidence“, im Attribut „code“ durch.

Schritt 29: Erstelle unter „subject[x]“ eine Referenz zum Patienten Phill Collin.

Schritt 30: Weiter muss eine Referenz unter „context[x]“ zum „Encounter: Erste Visite“ erstellt werden.

Schritt 31: Deine Liste sollte wie folgt aussehen:

Scenario Builder
Phill A. Collin Jr. male 2006-12-24
Hide Selector
Import resource
Show version

Local Scenarios
New Scenario
List
Description
Graph
FHIRPath
Mark
Add Resource

Arztvisite ✕
Ein 12 jähriger Bub hat eine Visite bei seinem Hau

Type	Text	Valid
Condition	Otitis Media - Mittelohrentzündung	?
Device	Fieberthermometer	✓
Encounter	Erste Visite	✓
Observation	Ohrenschmerzen, rechts	✓
Observation	Erhöhte Temperatur	✓
Observation	38 Grad Körpertemperatur	✓
Observation	Entzündung des rechten Trommelfells	✓
Patient	Phill Collin	✓

MEDICATION – ANTIBIOTIKA ERSTELLEN

Schritt 32: Erstelle die Ressource „Medication“ und bezeichne sie als „Antibiotika“:

Add new Resource Overview of Resources in spec

Core resource Profile Logical Model Existing resources

Resource Type: Medication

Text: Antibiotika

Cancel Add

Schritt 33: Der Status dieses Medikamentes wird auf „aktiv“ gesetzt:

Add code property to Medication.status Cancel Save

☒ Active ☐ Inactive ☐ Entered in Error

Schritt 34: Anschließend wird im Attribut „code“ nach dem LOINC Code von Amoxicillin gesucht:

Display ValueSet: medication-codes Close

Expand Description Compose JSON

Filter: amoxicillin Expand

ValueSet/medication-codes/\$expand?filter=amoxicillin

Code	System	Display
708558004	http://snomed.info/sct	Amoxicillin and clavulanate
374649006	http://snomed.info/sct	Amoxicillin 400mg/5mL suspension
323732002	http://snomed.info/sct	Amoxicillin 125mg/5mL oral suspension
323733007	http://snomed.info/sct	Amoxicillin 250mg/5mL oral suspension
374233002	http://snomed.info/sct	Amoxicillin trihydrate 125mg chewable tablet

Schritt 35: Erstelle unter dem Attribut „subject[x]“ eine Referenz zum Patienten her.

MEDICATIONDISPENSE – ANTIBIOTIKA ERSTELLEN

Schritt 36: Um eine Medikamentenverschreibung erstellen zu können, füge die Ressource „MedicationDispense“ hinzu. Wir haben diese Ressource „Verschreibung“ benannt.

Antibiotika Verschreibung
MedicationDispense cf-1545247025867

Structure & Reference | Current resource views | Changes

Toggle Input Mode

MedicationDispense

- Identifier *
- partOf *
- status
- category
- medication[x]**
- subject[x]
- context[x]
- supportingInformation *
- performer *
- authorizingPrescription *
- type
- quantity
- daysSupply
- whenPrepared

Antibiotika Verschreibung

MedicationDispense.medication[x]

DataType/s (click to add data)

CodeableConcept
-> Medication

Potential References

Type	Potential resources
Medication	Antibiotika

ValueSet Binding (example)
<http://hl7.org/fhir/ValueSet/medication-codes>

Schritt 37: Erstelle beim Attribut „medication[x]“ eine Referenz zur Ressource Medication, indem du auf das Plus drückst.

Schritt 38: Füge unter „daysSupply“ die Anzahl der Tage für die Einnahme ein.

Add Quantity property to
MedicationDispense.daysSupply

Cancel Save

Value: 7

System: days

Schritt 39: Füge unter „quantity“ ein, wie oft am Tag der Patient das Medikament einnehmen soll.

Add Quantity property to
MedicationDispense.quantity

Cancel Save

Value: 3

System: mal täglich

Schritt 40: Beim Attribut „dosageInstruction“ kann man eine genaue Anleitung für den Patient erstellen, wie das Medikament einzunehmen ist.

Schritt 41: Gehe unter *Current resource views* und dann auf *Direct edit* und weiters auf *Setup*. Lösche direkt im Code den Teil mit der „Sequence“ {...} heraus und speichere deinen Vorgang. Achte stets auf den Beginn und das Ende, damit du nicht etwas anderes heraus löschst.



Hierbei ist eine Fehlermeldung entstanden, da oben bei der Sequence ungültiger Wert hinzugefügt wurde.

So soll es nach dem Löschvorgang aussehen.

```

Save Cancel
{
  "quantity": {
    "value": 3,
    "unit": "mal täglich"
  },
  "dosageInstruction": [
    {
      "text": "This medication is used for Otitis Media.",
      "patientInstruction": "The patient should take in the medication three times a day for the duration of 7 days.",
      "timing": {
        "duration": "7",
        "units": "days"
      },
      "doseQuantity": {
        "value": "1",
        "unit": "suspension"
      },
      "asNeededCodeableConcept": {
        "text": "Yes"
      }
    }
  ]
}

```

Schritt 42: Erstelle nun die Ressource Practitioner und vergebe dieseX einen Namen.

Add HumanName property to Practitioner.name Cancel Save

Use

Schritt 43: Unter dem Attribut „qualification“ kannst du dem Practitioner einen Titel verteilen. Gehe hierfür auf *Codeable Concept* und filtere den Titel und expandiere diesen anschließend.

Display ValueSet: v2-2.7-0360 Close

Expand Description Compose JSON

Filter Expand

ValueSet/v2-2.7-0360/\$expand?filter=doctor

Code	System	Display
DBA	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Business Administration
DED	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Education
DO	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Osteopathy
MD	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Medicine
PHD	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Philosophy
PHE	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Engineering
PHS	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Science
PharmD	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Doctor of Pharmacy
JD	http://hl7.org/fhir/v2/0360/2.7	Juris Doctor

<http://fhirtest.uhn.ca/baseDstu3/>
Use the terminology expansion function to explore the ValueSet. Use a filter to restrict the result set - there is a limit to the number of concepts that can be returned.

Schritt 44: Erstelle beim Encounter unter dem Attribut „participant[x]“ eine Referenz zum Practitioner her. Nachdem du dies erstellt hast, entsteht oberhalb der JSON Code.

Erste Visite
Encounter cf-1545142454958

Structure & Reference | Current resource views | Changes 4

Errors/Warnings

Encounter

- identifier *
- status
- statusHistory *
- class
- classHistory *
- type *
- priority
- subject[x]
- episodeOfCare *
- incomingReferral *
- participant *
 - type *
 - period
 - individual[x]
- appointment
- period
- length
- reason *
- diagnosis *
- account *

Encounter.participant.individual

Parent branches created 1

```
{
  "individual": {
    "reference": "Practitioner/cf-1545248711772"
  }
}
```

DataType/s (click to add data)

- Practitioner
- RelatedPerson

Potential References

Type	Potential resources
Practitioner	Dr. Lisa Miller

Schritt 44: Erstelle bei „diagnosis“ und weiter bei „condition[x]“ eine Referenz zur Condition her.

Encounter.diagnosis.condition

Parent branches created

DataType/s (click to add data)

- Condition
- Procedure

Potential References

Type	Potential resources
Condition	Otitis Media - Mittelohrentzündung

Reason the encounter takes place, as specified using information from another resource. For admissions, this is the admission diagnosis. The indication will typically be a Condition (with other resources referenced in the evidence.detail), or a Procedure.

Schritt 45: Erstelle bei „communication“ und weiter bei „generalPractitioner[x]“ eine Referenz zum Patient her.

Schritt 46: Bei der Ressource Condition erstelle unter dem Attribut „asserter[x]“ eine Referenz zum Practitioner her, da dieseX die Diagnose gestellt hat.

Schritt 47: Erstelle selbstständig eine weitere Visite, mit Hilfe der Ressource „Encounter“, welche „Zweite Visite“ heißen soll.

Schritt 48: Setze nun den Status unter dem Attribut „status“ auf finished, indem du *Code* wählst und dann *finished*.

Schritt 49: Wiederhole den Vorgang unter „statusHistory“ und setze den „status“ auf finished.

Add code property to Encounter.statusHistory.status Cancel Save

☐ Planned	☐ Arrived	☐ Triage	☐ In Progress
☐ On Leave	☒ Finished	☐ Cancelled	☐ Entered in Error
☐ Unknown			

Schritt 50: Setze das Attribut „class“, unter dem Backbone Element „classHistory“, auf AMB, welches für „ambulatory“ steht.

Add Coding property to Encounter.classHistory.class Cancel Save

AMB × <http://hl7.org/fhir/ValueSet/v3-ActEncounterCode>

ambulatory

<http://build.fhir.org/v3/ActEncounterCode/vs.html>

Schritt 51: Da die zweite Visite vier Tage nach der ersten Visite stattfindet, wird als Datum 09. Dezember 2018 eingegeben.

Add Period property to Encounter.classHistory.period Cancel Save

December 2018						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
48	25	26	27	28	29	30
49	02	03	04	05	06	07
50	09	10	11	12	13	14
51	16	17	18	19	20	21
52	23	24	25	26	27	28
1	30	31	01	02	03	04

December 2018						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
48	25	26	27	28	29	30
49	02	03	04	05	06	07
50	09	10	11	12	13	14
51	16	17	18	19	20	21
52	23	24	25	26	27	28
1	30	31	01	02	03	04

Schritt 52: Wiederhole den Vorgang unter dem Backbone Element „statusHistory“.

Add Period property to Encounter.statusHistory.period Cancel Save

December 2018						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
48	25	26	27	28	29	30
49	02	03	04	05	06	07
50	09	10	11	12	13	14
51	16	17	18	19	20	21
52	23	24	25	26	27	28
1	30	31	01	02	03	04

December 2018						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
48	25	26	27	28	29	30
49	02	03	04	05	06	07
50	09	10	11	12	13	14
51	16	17	18	19	20	21
52	23	24	25	26	27	28
1	30	31	01	02	03	04

Schritt 53: Erstelle mit Hilfe der Referenz „subject[x]“ eine Verbindung, von der zweiten Visite zum Patienten „Phil Collin“, her.

The screenshot shows the 'Scenario Builder' interface. On the left, a list of resources is displayed, including 'Arztvisite' (Ein 12-jähriger Bub hat eine Visite bei seinem Hau). The main panel shows the 'Zweite Visite' resource configuration. The 'Structure & Reference' tree on the right highlights the 'subject[x]' field. The 'Current resource views' panel on the right shows the 'Encounter.subject' field, which is set to the patient 'Phil Collin'.

Schritt 54: Erstelle ebenfalls eine Verbindung zur ersten Visite, mit Hilfe der Referenz „partOf“.

The screenshot shows the 'Scenario Builder' interface. On the left, a list of resources is displayed, including 'Arztvisite' (Ein 12-jähriger Bub hat eine Visite bei seinem Hau). The main panel shows the 'Zweite Visite' resource configuration. The 'Structure & Reference' tree on the right highlights the 'partOf' field. The 'Current resource views' panel on the right shows the 'Encounter.partOf' field, which is set to the first visit in the 'Potential References' table.

Schritt 55: Erstelle eine Observation Ressource und bezeichne sie als „juckender Hautausschlag“.

Schritt 56: Wähle als „status“ „Registered“ aus.

Add code property to Observation.status Cancel Save

☒ Registered
☐ Corrected

☐ Preliminary
☐ Cancelled

☐ Final
☐ Entered in Error

☐ Amended
☐ Unknown

Schritt 57: Setze die „category“ der Ressource Observation auf „Exam“.

Add CodeableConcept property to Observation.category Cancel Save

☐ Social History
☐ Laboratory
☒ Exam

☐ Vital Signs
☐ Procedure
☐ Therapy

☐ Imaging
☐ Survey

Schritt 58: Suche im Attribut „code“ nach „eczema“, welches der lateinische Begriff für „juckender Hautausschlag“ ist.

Display ValueSet: observation-codes Close

Expand Description Compose JSON

Filter Expand

ValueSet/observation-codes/\$expand?filter=eczema

Code	System	Display
LP112497-5	http://loinc.org	PhenX measure - eczema
LP112498-3	http://loinc.org	PhenX - eczema protocol
62902-2	http://loinc.org	PhenX - eczema protocol
62901-4	http://loinc.org	Deprecated PhenX measure - eczema
LP116189-4	http://loinc.org	Have you ever had eczema
LP128635-2	http://loinc.org	Percentage area affected by eczema
64411-2	http://loinc.org	Has your child ever had eczema [PhenX]
64280-1	http://loinc.org	Have you ever had eczema [PhenX]
66529-9	http://loinc.org	Percentage area affected by eczema Trunk [PhenX]
LP116323-9	http://loinc.org	Has your child ever had eczema
66519-0	http://loinc.org	Percentage area affected by eczema Head and Neck [PhenX]
66534-9	http://loinc.org	Percentage area affected by eczema Lower extremity - bilateral [PhenX]
66524-0	http://loinc.org	Percentage area affected by eczema Upper extremity - bilateral [PhenX]

<http://fhirtest.uhn.ca/baseDstu3/>

Use the terminology expansion function to explore the ValueSet. Use a filter to restrict the result set - there is a limit to the number of concepts that can be returned.

Schritt 59: Wähle die Referenz „subject[x]“ aus und erstelle eine Verbindung zum Patienten her.

Juckender Hautausschlag
Observation cf-15452055124

Structure & Reference | Current resource views | Changes 1 | Toggle Input Mode

Observation

- identifier *
- basedOn *[x]
- status
- category *
- code
- subject[x]**
- context[x]
- effective[x]
- issued
- performer *[x]
- value[x]
- dataAbsentReason
- interpretation
- comment
- bodySite
- method
- specimen
- device[x]
- referenceRange *
- related *
- component *

Juckender Hautausschlag

Observation.subject

Current Value
{ "reference": "Patient/cf-1545208956901" }

Data Type/s (click to add data)
--> Patient
--> Group
--> Device
--> Location

Potential References

Type	Potential resources	
Patient	Phill Collin	+
Device	Fieberthermometer	+

The patient, or group of patients, location, or device whose characteristics (direct or indirect) are described by the observation and into whose record the observation is placed. Comments: Indirect characteristics may be those of a specimen, fetus, donor, other observer (for example a relative or EMT), or any observation made about the subject.

Schritt 60: Wähle die Referenz „context[x]“ aus und erstelle eine Verbindung zur zweiten Visite her.

Juckender Hautausschlag
Observation cf-15452055124

Structure & Reference | Current resource views | Changes 1 | Toggle Input Mode

Observation

- identifier *
- basedOn *[x]
- status
- category *
- code
- subject[x]
- context[x]**
- effective[x]
- issued
- performer *[x]
- value[x]
- dataAbsentReason
- interpretation
- comment
- bodySite
- method
- specimen
- device[x]
- referenceRange *
- related *
- component *

Juckender Hautausschlag

Observation.context

Data Type/s (click to add data)
--> Encounter
--> EpisodeOfCare

Potential References

Type	Potential resources	
Encounter	Erste Visite	+
	Zweite Visite	+

The healthcare event (e.g. a patient and healthcare provider interaction) during which this observation is made.

Schritt 61: Wähle die Referenz „performer[x]“ und erstelle eine Verbindung zur Ärztin „Dr. Lisa Miller“ her.

Juckender Hautausschlag
Observation cf-1545252055124

Structure & Reference | Current resource views | Changes 5

Toggle Input Mode

Observation

- identifier *
- basedOn *[x]
- status
- category *
- code
- subject[x]
- context[x]
- effective[x]
- issued
- performer *[x]**
- value[x]
- dataAbsentReason
- interpretation
- comment
- bodySite
- method
- specimen
- device[x]
- referenceRange *
- related *
- component *

Observation.performer

DataType/s (click to add data)

- > Practitioner
- > Organization
- > Patient
- > RelatedPerson

Potential References

Type	Potential resources
Practitioner	Dr. Lisa Miller +
Patient	Phill Collin +

Who was responsible for asserting the observed value as "true".

Schritt 62: Erstelle eine Observation als Ressource für den Pricktest.

Add new Resource [Overview of Resources in spec](#)

Core resource | Profile | Logical Model

Resource Type: Observation

Text: Pricktest

Cancel Add

Schritt 63: Wähle als Status „Final“ aus.

Add code property to Observation.status [Cancel](#) [Save](#)

☐ Amended
 ☒ Final
 ☐ Cancelled
 ☐ Registered

☐ Entered in Error
 ☐ Preliminary
 ☐ Unknown
 ☐ Corrected

Schritt 64: Wähle unter dem Attribut „category“ die Auswahlmöglichkeit „Exam“.

Add CodeableConcept property to Observation.category Cancel Save

☐ Laboratory
 ☐ Procedure
 ☐ Therapy

☒ Exam
 ☐ Vital Signs
 ☐ Imaging

☐ Survey
 ☐ Social History

Schritt 65: Fülle das Formular für das Attribut „code“ wie folgt aus.

Add CodeableConcept property to Observation.code Cancel Save

[object Object] <http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-codes>

Schritt 66: Erstelle mit Hilfe der Referenz „performer[x]“ eine Verbindung zur behandelnden Ärztin her.

Pricktest
Observation cf-1548660381821

Structure & Reference Current resource views Changes 3 Toggle Input Mode

Observation

- identifier *
- basedOn *[x]
- status
- category *
- code
- subject[x]
- context[x]
- effective[x]
- issued
- performer *[x]**
- value[x]
- dataAbsentReason
- interpretation
- comment
- bodySite
- method
- specimen
- device[x]
- referenceRange *
- related *
- component *

Pricktest

Observation.performer

DataType/s (click to add data)

- > Practitioner
- > Organization
- > Patient
- > RelatedPerson

Potential References

Type	Potential resources
Practitioner	Dr. Lisa Miller
Patient	Phill Collin

Who was responsible for asserting the observed value as "true".

Schritt 67: Erstelle die Ressource „Medication“, und vergebe ihr die Bezeichnung „Erythromycin“.

Add new Resource Overview of Resources in spec

Core resource Profile Logical Model

Resource Type: Medication

Text: Erythromycin

Cancel Add

Schritt 68: Suche unter dem Attribut „code“ nach dem Loinc Code für „Erythromycin 250mg“.

Display ValueSet: medication-codes Close

Expand Description Compose JSON

Filter: erythromycin 250 Expand

ValueSet/medication-codes/\$expand?filter=erythromycin 250

Code	System	Display
370928003	http://snomed.info/sct	Erythromycin estolate 250 mg oral capsule
324178009	http://snomed.info/sct	Erythromycin 250 mg gastro-resistant oral tablet
766011004	http://snomed.info/sct	Erythromycin 250mg gastro-resistant oral capsule
374581005	http://snomed.info/sct	Erythromycin estolate 250mg/5mL suspension
324180003	http://snomed.info/sct	Erythromycin (as erythromycin stearate) 250 mg oral tablet
332355000	http://snomed.info/sct	Erythromycin 40 mg/g and tretinoin 250 microgram/g cutaneous solution

Schritt 69: Für die Medikamentenverabreichung soll die Ressource „MedicationDispense“ erstellt werden.

Add new Resource Overview of Resources in spec

Core resource Profile Logical Model

Resource Type: MedicationDispense

Text: Verabreichung

Cancel Add

Schritt 70: Das Attribut „dosageInstruction“ soll wie folgt, ausgefüllt werden.

Add Dosage property to MedicationDispense.dosageInstruction Cancel Save

Sequence: 250 mg

Dose: Amount Unit

Quantity: Route

Text: This medication is used for Otitis Media as a replacement for the Penicillin allergy.

Timing: Selector Three times a day

Duration: 10 days freq: 3 freqMax: Period: 1 Units: d When:

Patient Instructions: The patient should take in the medication three times a day for the duration of 10 days.

As Needed: Reason to take

Schritt 71: Deine Graphik sollte so aussehen.

